ALU_2025

ALU_HW2
說明、注意事項

Department of Computer Science and Engineering
National Sun Yat-sen University
E-mail: chiu91523@gmail.com (邱奕綸)
2025.10.13

Outline

- 1、測試資料
- 2、top module、檔案命名限制
- 3、testbench要求
- 4、繳交檔案
- 5、評分標準
- 6、Special case

1、測試資料

- 測資部分格式為IEEE754單精度16進制的格式，僅供參考可自行增加
- Normal
  - a.txt、b.txt 、c.txt為200筆input data
  - ab+c.txt 為解答(有rounding，不應有誤差)
- Special
  - a.txt、b.txt 、c.txt為15筆input data
  - ab+c.txt 為解答
- FILE_ANS 答案和 ab+c.txt相同即可，可以不必讀入ab+c.txt這個檔案
- 以FILE_ANS檔案確認你們的module輸出正確

2、top module、檔案命名限制

- 作業的top module input、output 名字和順序、.v檔名和tb檔名請依照以下規則設計
  - top module name:

```
module FMA (a, b, c ,d);
module FMA_pipe(clk, rst, a, b, c, d);
```

  - .v檔名請以 FMA.v 和 FMA_pipe.v方式命名
  - tb檔名請以TB_FMA.v 和TB_FMA_pipe.v方式命名

3. Testbench要求

- 分別從三個file讀入a, b, c
- 將硬體輸出寫入file
- 以testbench輸出的資料正確率評分
- 請使用define設定檔案路徑，define方式請依規定以利助教批改
- 後測的SDF_FILE也請依照HW1規定

```
`define FILE_A "/home/2022_alu03/TA/HW2/tb/a.txt"
`define FILE_B "/home/2022_alu03/TA/HW2/tb/b.txt"
`define FILE_C "/home/2022_alu03/TA/HW2/tb/c.txt"
`define FILE_ANS "/home/2022_alu03/TA/HW2/tb/ans.txt"
```

全大寫，拼字不可有誤

3. Testbench要求

```
`define FILE_A "/home/2022_alu03/TA/HW2/tb/a.txt"
`define FILE_B "/home/2022_alu03/TA/HW2/tb/b.txt"
`define FILE_C "/home/2022_alu03/TA/HW2/tb/c.txt"
`define FILE_ANS "/home/2022_alu03/TA/HW2/tb/ans.txt"
```

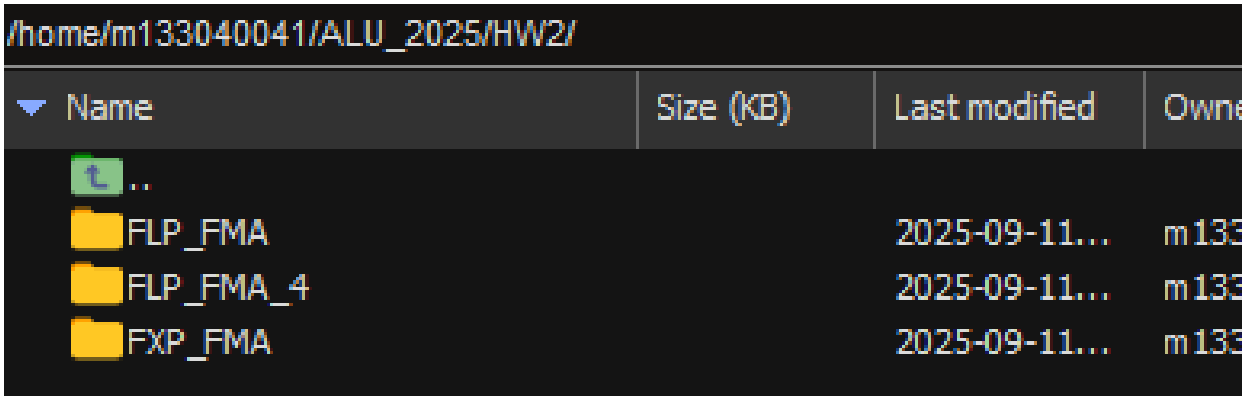
全大寫，拼字不可有誤

```
integer file_a, file_b, file_c, file_ans, garbage;
initial begin
    file_a      = $fopen(   `FILE_A   , "r");
    file_b      = $fopen(   `FILE_B   , "r");
    file_c      = $fopen(   `FILE_C   , "r");
    file_ans    = $fopen(   `FILE_ANS   , "w");

garbage = $fscanf(file_a, "%X", a_hex);
garbage = $fscanf(file_b, "%X", b_hex);
garbage = $fscanf(file_c, "%X", c_hex);
#5;
$fwrite(file_ans, "%x\n", d_hex);
```

4、繳交檔案

- HW2資料夾建立規則
  - 先在HW2底下 建立個別的資料夾



4、繳交檔案

- HW2資料夾建立規則
  - 進入資料夾後 再建立這五個資料夾
  - rtl:存放.v檔
  - pre_sim:存放前測tb，跑前模擬位置
  - post_sim:存放後側tb與，跑後模擬位置
  - gate_level:存放合成後資料位置
  - compile:裡面存放dc.tcl ，做合成位置

/home/m133040041/ALU_2025/HW2/FXP_FMA/

Name	Size (KB)	Last modified	Owner	Grou
..				
rtl		2025-09-11...	m133040041	b103
pre_sim		2025-09-11...	m133040041	b103
post_sim		2025-09-11...	m133040041	b103
gate_level		2025-09-11...	m133040041	b103
compile		2025-09-11...	m133040041	b103

4、繳交檔案

- HW2資料夾建立規則
  - Pipeline Design的資料夾可以多加一個compile_APR，使用這次給的APR_dc.tcl，其餘皆使用HW1的dc.tcl

/home/m133040041/ALU/HW2/FLP_FMA_4/

Name	Size (KB)	Last modified	Owner	Group
..				
rtl		2025-10-02...	m133040041	m133040041
pre_sim		2025-10-02...	m133040041	m133040041
post_sim		2025-10-02...	m133040041	m133040041
gate_level		2025-10-02...	m133040041	m133040041
compile_APR		2025-10-02...	m133040041	m133040041
compile		2025-10-02...	m133040041	m133040041
APR		2025-10-02...	m133040041	m133040041

  - gate_level多建立一個SYN，存放APR合成的資料

/home/m133040041/ALU/HW2/FLP_FMA_4/gate_level/

Name	Size (KB)	Last modified	Own
..			
SYN		2025-10-02...	m13
Mid		2025-10-02...	m13
Delay		2025-10-02...	m13
Area		2025-10-02...	m13

4、繳交檔案

1.直接複製整個HW2資料夾到Server內繳交(不須壓縮)

指令:

cp -r /MasterClass/M133040041_ALU/HW2/ /MasterClass/Homework-Submit/M133040041_ALU/
(請替換 M133040041_HDL 成自己的學號)

2上傳加入封面的Report.pdf到網大作業區
Due:11/2 23:59

4、繳交檔案_結果報告

- 至少要符合以下
  - 不須呈現程式碼
  - 1.畫出設計的硬體架構圖並說明
  - 2.列出各階pipeline的delay
  - 3.明確標示pipeline的critical path在哪階
  - 4.解釋如何驗證硬體算出的值是正確的，並計算軟硬誤差
  - 5.列出數據表格，包含delay最佳化、 midpoint、 area最佳化，以上三者分別的area, delay, power。
  - 6.APR 結果圖 (需框出各級電路位置)

5、評分標準

- (50%) Normal case
  - RTL
    - (10%) FMA
    - (10%) FMA_pipe
  - SYN
    - (5%) each (non-pipe/pipe * 3 optimized)
- (15%) Special case (1% per test data)
- (20%)APR
- (15%) Final report
  - (5%) 架構圖、Pipeline位置、critical path 、 Special case 設計說明
  - (5%) APR 結果圖 (需框出各級電路位置)
  - (5%) 數據表格

Comparison Table

		Area (um²)			Delay	Latency	Power (W)		
		CL	SL	Total	(ns)	(ns)	dynamic	leakage	total
FXP_FMA	area								
	mid								
	delay								
FLP_FMA	area								
	mid								
	delay								
FLP_FMA_4	area								
	mid								
	delay								

注意

- 填表時，合成請用HW1所提供的dc.tcl
- 做APR前再用本次作業提供的dc.tcl，不須更改clock period，確定timing report slack >= 0 就可以
- 繳交HW2(資料夾)到Server，Report到網大
- 請不要上傳製程檔案(N16ADFP_StdCell.v)，上傳扣50分。

6、Special case

		Sign	Significand	Exponent
Zero	0.0	0	0 . 00000000000000000000000	00000000
		+	0.0	+0
			0x00000000	
			0b00000000000000000000000000000000	
Nan	NaN	1	. 11111111111111111111111	11111111
			NaN	
			0xFFFFFFFF	
			0b11111111111111111111111111111111	
INF	Inf	0	. 00000000000000000000000	11111111
		+	Inf	
			0x7F800000	
			0b01111111100000000000000000000000	
-INF	-Inf	1	. 00000000000000000000000	11111111
		-	Inf	
			0xFF800000	
			0b11111111100000000000000000000000	
Sub-norm	5.877472E-39	0	0 . 10000000000000000000000	00000000
		+	0.5	-126
			0x00400000	
			0b00000000010000000000000000000000	

6、Special case – Subnormal

- 2^126 < x < 2^149

	Sign	Significand	Exponent
1E-45	0	0 . 00000000000000000000001	00000000
	+	1.1920929E-7	-126
		0x00000001	
		0b00000000000000000000000000000001	
-1.1754945E-38	1	1 . 00000000000000000000001	00000001
	-	1.0000001	-126

6、Special case – Inf

- +/- Inf form input
  - INF + 1 = INF
  - INF * -1 = -INF
- overflow / underflow
  - overflow :

    > 2^128 => INF
  - underflow:

    < 2^149 => -INF

6、Special case – Nan

- Nan form input
  - Nan + 1 = Nan
  - Nan * -1 = Nan
- Undefine
  - Inf * 0 = Nan
  - Inf - Inf = Nan